

华中科技大学 电路测试技术

实验报告

3号本

专 业 电磁场与无线技术
班 号 电磁2001班
学 号 11202013870
学生姓名 时豪
指导教师 张红

电路测试课程组

电气与电子工程学院 华中科技大学

说 明

实验报告是实验工作的全面总结，要用简明的形式将实验结果完整、真实地表达出来，报告中的线路图要工程化，记录数据要表格化，绘制波形、曲线要坐标化。

(一) 实验报告应包括下述内容：

- 一 实验目的
- 二 实验原理(实验任务有关的主要理论根据、公式等，回答预习思考题)
- 三 实验任务与线路(含参数)、实验数据(含图表、曲线)和计算过程
- 四 实验结果分析处理(包括结论、分析讨论、回答思考题等)
- 五 实验小结(实验收获体会和建议等)

(二) 实验前预习内容包括：报告页中完成一、二项；在原始记录页中完成实验线路参数及实验数据记录表格等实验设计内容。

(三) 实验时，应按指导教师布置的实际任务及实验具体情况修改实验线路(标定参数)，真实地在原始记录页中记录实验原始数据。

(四) 实验结束后，需请指导教师签字。

(五) 实验后在实验报告纸的续页上，根据原始记录的实际内容和实验报告的要求，完成实验报告中的三、四、五等项。

(六) 实验结束后的一周内完成实验报告并送交指导教师。

实验名称 日光灯电路与功率因数的提高

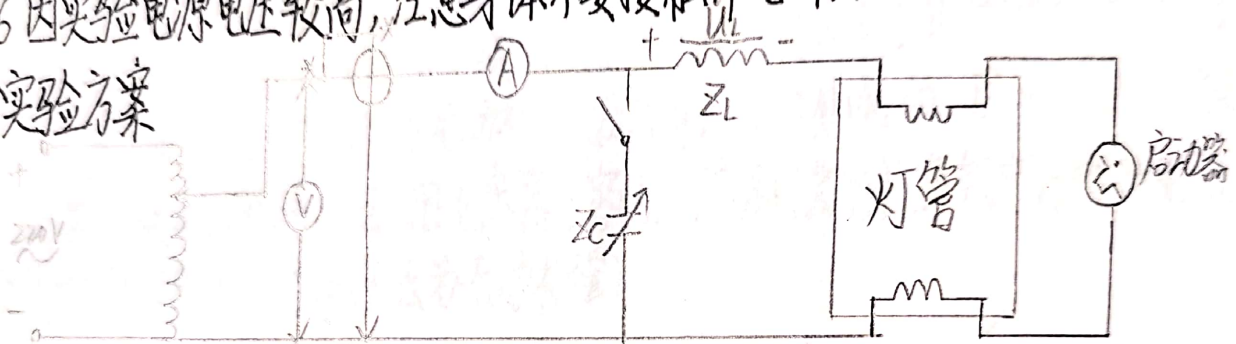
一、实验注意事项

1. 实验中应保持单相调压器的输出电压为规定值不变
2. 注意日光灯电路的正确连接, 镇流器必须与灯管相串联, 以免损坏灯管
3. 实验中, 在改变负载端的功率因数时, 尽量测出 $\cos\varphi$ 接近于 1 的一组数据
4. 在增加 C 值使电路由感性变为容性后, 需测出 2~3 组数据, 以便于做出相应的实验曲线

实验曲线

5. 日光灯的启动电流较大, 为保护仪表, 启动前先用一只单刀开关将电流表和功率表的电流线圈短路, 待启动后再将开关断开进行测量。
6. 因实验电源电压较高, 注意身体不要接触带电部分。

二、实验方案



序号	电容值 / μF	测量值							计算值	
		U/V	I/A	P/W	P_L/W	U_L/V	U_R/V	P_R/W	$\cos\varphi$	
1	$C=0$	220.3	333.5	27.60	9.014	197.53	63.70	8.586 7.781	0.3757	
2	2.2	220.6	212.1	28.00						0.5984
3	3.2	220.6	169.80	28.18						0.7523
4	4.2	220.6	144.30	28.47						0.8944
5	$C=4.4$	220.7	141.37	28.49						0.9131
6	4.53	220.7	142.07	28.61						0.9125
7	6.7	220.6	203.8	28.86						0.8119
8	8.9	220.6	324.7	29.54						0.4124

实验者签字 时泰 同组人 蒋中盛 实验日期 2021.10.12 教师签字 38.10.12

实验名称 日光灯电路与功率因数的提高

实验成绩

一、实验目的

1. 加深对提高功率因数意义的理解, 掌握提高功率因数的方法
2. 了解日光灯电路的工作原理

二、实验原理

1. 提高功率因数的意义

当电路的功率因数 $\cos\varphi$ 较低时, 会带来两个方面的问题。一是在设备容量一定时, 使得设备(如发电机、变压器等)的容量得不到充分的利用, 二是在负载有功功率不变的情况下, 会使得电路上电流增大, 而使线路损耗增加导致传输效率降低。

2. 提高功率因数的方法

提高功率因数通常是根据负载的性质在电路中接入适当的电抗元件, 即接入电容式电感器。由于实际的负载(如电动机、变压器等)大多为感性的, 因此工程中一般采用在负载端并联电容器的方法, 用电容器中的容性电流补偿感性负载中的感性电流, 从而提高功率因数(也称此方法为无功补偿)

3. 无功补偿的三种情况

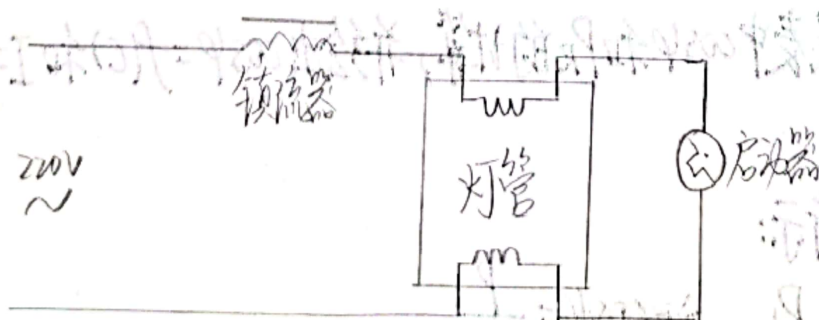
① 欠补偿是指接入电抗元件后, 电路的功率因数提高, 但 $\cos\varphi < 1$; 且电路等效阻抗的性质不变。

② 全补偿是指将电路的功率因数提高后, 使 $\cos\varphi = 1$ 。

③ 过补偿是指将电路无功补偿后, 电路等效阻抗的性质发生了变化, 即感性电路变为容性电路, 或反之。

4. 日光灯电路

日光灯实际为一感性负载, 因此提高日光灯电路的功率因数的方法是并联电容器的方法。



日光灯电路

三、预习思考题

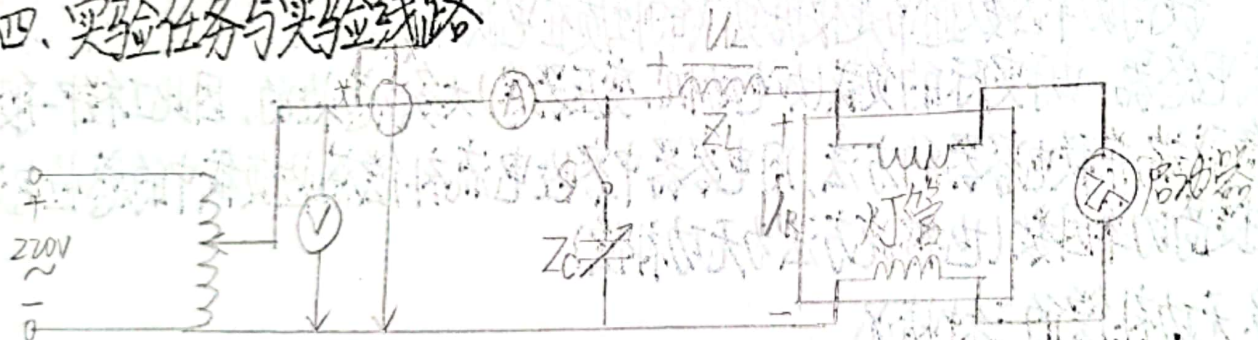
1. 能否串联阻抗的方法提高负载的功率因数? 在实际中为何不采用串联电容的方法提高感性负载的 $\cos\varphi$?

答: 不能用串联阻抗的方法, 采用串联电容, 使日光灯分得的电压减小, 虽然 $\cos\varphi$ 提高了, 但日光灯的功率却降低了。

2. 在并联电路容以提高电路的功率因数的实验中, 保持负载端电压不变, 若电路中只接有一只电流表, 则如何从电流的变化情况中判断功率因数的增减? 在何种情况下可知 $\cos\varphi=1$?

答: 当电流表示数减小时, 功率因数 $\cos\varphi$ 提高, 在电流为 0 时, $\cos\varphi=1$ 。

四、实验任务与实验线路



1. 调压器的输出电压为 220V ($C=0$) 时, 测量 U_L , U_R , I 总功率 P 及镇流器功率 P_L , 将实验数据记录于表中。

2. 当 C 不为 0 时, 依次增加电容 C 的值, 使负载端功率因数逐步提高直至电路显容性, 测出不同 C 值时的 U , I , P 值, 测量数据也记录在表中。

五、数据处理

1. 根据测量值完成表中 $\cos\varphi$ 和 P_R 的计算, 并绘出 $\cos\varphi=f(C)$ 和 $I=f(C)$ 的曲线

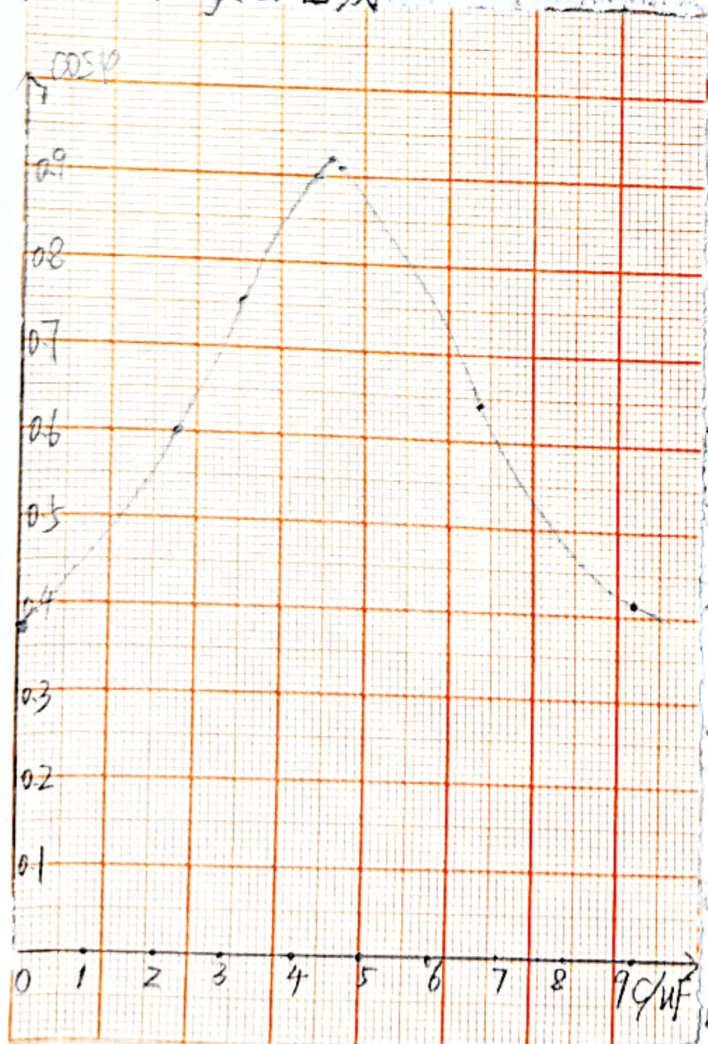
(1) 数据表如图所示:

其中 $P_R = P - P_L$

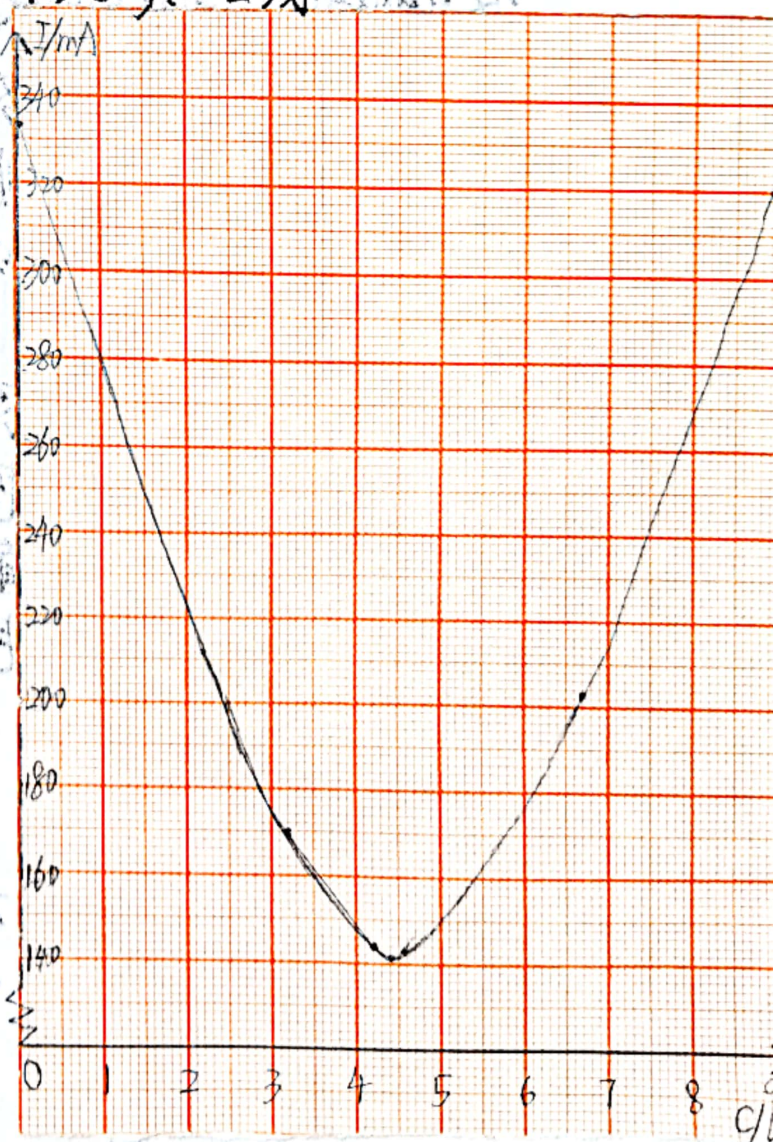
$$\cos\varphi = \frac{P}{UI}$$

序号	电容值	测量值				计算值			
	μF	U/V	I/A	P/W	P_L/W	U_L/V	U_R/V	P_R/W	$\cos\varphi$
1	$C=0$	220.3	333.5	27.60	9.014	197.53	67.70	18.586	0.3757
2	2.2	220.6	212.1	28.00					0.5984
3	3.2	220.6	169.80	28.18					0.7523
4	4.2	220.6	144.30	28.47					0.8944
5	$\infty=4.4$	220.7	141.37	28.49					0.9131
6	4.53	220.7	142.07	28.61					0.9125
7	6.7	220.6	203.8	28.86					0.6419
8	8.9	220.6	324.7	29.54					0.4124

(2) $\cos\varphi = f(C)$ 曲线



(3) $I = f(C)$ 曲线



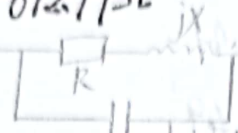
2. 根据表中第一行的实验数据计算在正弦稳态下, 使负载端 $\cos \varphi = 1$ 的应并联的电容?

解: 由表中第一行数据可知: $U = 220.3V$, $I = 333.5mA$, $P = 27.60W$

$$\text{可求得 } |Z| = \frac{U}{I} = 660.57\Omega, R = \frac{P}{I^2} = 248.15\Omega$$

$$X = \sqrt{|Z|^2 - R^2} = 612.19\Omega$$

并联电容可等效为:



$$\omega = 2\pi f = 100\pi$$

$$\text{并联总阻抗 } Z' = (R + jX) \parallel \left(\frac{1}{j\omega C} \right) = \frac{(R + jX)(1 - j\omega CX)}{(1 - \omega CX)^2 + (\omega CR)^2}$$

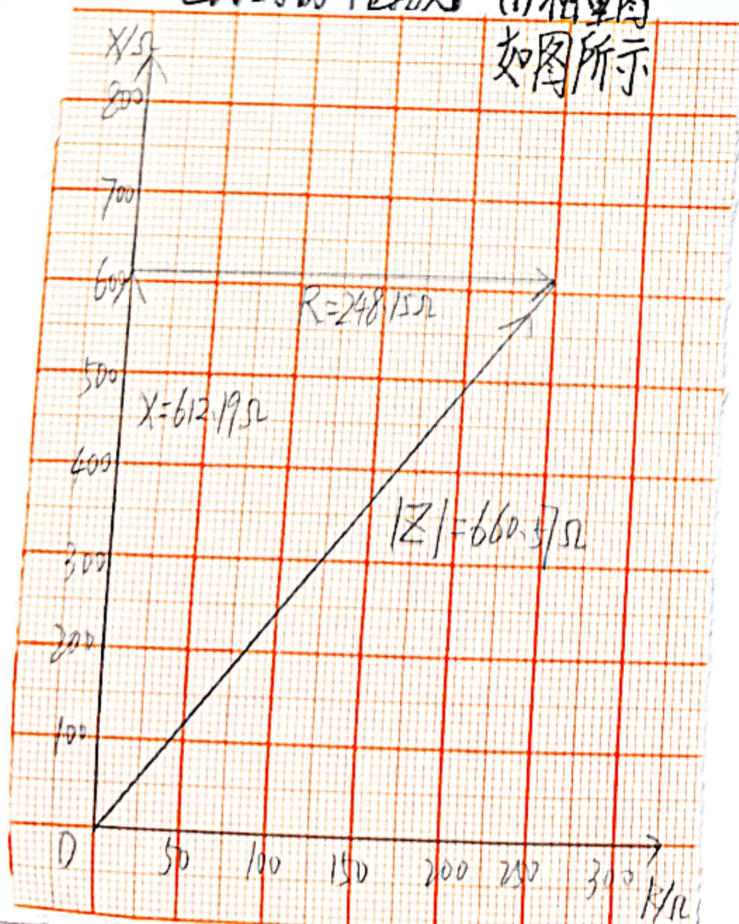
要使 $\cos \varphi = 1$ 即 Z' 虚部为 0, 有 $-R^2\omega C + X(1 - \omega CX) = 0$

$$\text{即 } C = \frac{X}{\omega(X^2 + R^2)} = 4.466 \times 10^{-6} F = 4.47\mu F$$

使负载端 $\cos \varphi = 1$ 时应并联的电容值为 $4.47\mu F$.

3. 由表中第一行实验数据做出该电路的相量图, 并在此基础上分别从无功电流补偿和无功功率补偿两个角度说明为何感性负载在并联电容后能提高电路的功率因数. (1) 相量图

如图所示



(2) ① 从无功电流补偿角度

感性负载电流滞后电压 90° 相位, 电容器为容性负载, 电流超前电压 90° 相位, 当并联电容时, 感性负载需要的无功电流由电容器直接提供, 变压器就不用输出那么大的无功电流给它, 就提高了功率因数.

② 从无功功率角度补偿

感性负载并联了电容之后, 由电容提供无功功率, 使变压器提供的无功功率减小, 而有功功率不变, 这就提高了功率因数.

六、思考题

电流的非正弦性将给日光灯实验的测量与计算结果带来影响,请思考并回答下列问题

(1) 电磁系电流表(电压表)测取的是非正弦电流(电压)的什么值?

答:有效值

(2) 在电压为正弦波,电流为非正弦波的情况下,功率表的示值代表了什么?

答:代表了有功功率的值。

(3) 根据任务(1)的测量值可计算出全补偿时的理论C值,但此C值可使实验中实际此电路的 $\cos\varphi$ 为1吗?为什么?

答:不可以。因为在实际电路中由于装置及日光灯本身的各种限制, $\cos\varphi$ 无法达到1。而且实验过程中存在一定误差。

七、实验小结

通过此次实验,我不仅学习了日光灯电路的工作原理,更是对提高功率因数有切身的体会,抽象的理论知识在生动的实验台上活了起来。实验操作的重难点仍然在于功率表的使用与连接,数据处理过程中重难点在于阻抗一系列系数的计算与理解。

实验过程中有两个问题点值得反思

①在加电压到100V左右时,我很怀疑日光灯不亮且电流表始终没有示数,通过交流和与老师的讨论,我们意识到日光灯在负载电压达220V导致打开时才有电流示数的显示。

②在求 C_0 的过程中,利用现有电容进行许多排列组合,进行很多选择、组合与尝试从而找到使 $\cos\varphi$ 最大的 C_0 ,且当 C_0 略大或略小时 $\cos\varphi$ 均会变小。探索 C_0 的过程十分有趣。

总结一下,我觉得日光灯实验是个操作不是特别繁琐且十分有趣的实验

实验名称 三相电路中的电压、电流关系

实验编号 48

一、实验注意事项

1. 三相调压器的接线较为繁杂, 请注意其正确接线方法。三相调压器的中点O须与电源中线连接
2. 在合上和断开电源前, 调压器的手柄应回零
3. 若每相负载为单个额定电压为220V的白炽灯泡, 则实验中应注意负载端线电压不可超过220V
4. 本实验中三相电源电压较高, 必须严格遵守安全操作规程。

二、实验方案

表1 测量相序的数据和结果

$U_{12'}$ (V)	$U_{2'3'}$ (V)	$U_{3'1'}$ (V)	电源1	电源2	电源3
220.1	95.31	218.4	A相	C相	B相

表2 星形相电路的电压、电流测量数据

实验内容	U_{AB} (V)	U_{BC} (V)	U_{CA} (V)	U_{AO} (V)	U_{BO} (V)	U_{CO} (V)	U_{OO} (V)	I_A (A)	I_B (A)	I_C (A)	I_{AO} (A)
负载 有线	378.3	375	378.0	220.3	217.2	217.6	0.0	40.85	40.29	38.50	0.0
负载 无线	378.4	377.5	378.6	218.6	215.1	220.4	8.481	40.43	40.02	39.04	0.0
负载 有线	378.2	377.2	378.3	220.2	217.2	217.5	0.0	61.12	54.02	38.54	20.81
负载 无线	378.0	376.8	377.5	197.7	212.8	246.0	32.23	55.44	53.08	42.24	0.0
不对称 有线	380.2	380.3	379.9	219.2	220.1	219.7	0.0	0.0	40.53	38.88	39.40
不对称 无线	379.9	380.8	379.5	225.3	187.4	184.0	108.5	0.0	35.5	37.69	0.0
A相开路 有线	380.5	377.8	379.5	219.2	377.7	0.0	217.9	62.67	61.00	18.88	0.0
A相开路 无线	375.5	375.0	377.5	375.4	0.0	375.0	215.4	99.70	137.74	106.48	0.0

修改原因:
相序接反修改原因2:
A相开路部分发现数据出错地漏
重新在实验台实验后记录数据修改原因3: 相序接反导致数据记录出错地漏, 重新实验后记录数据
实验台

实验者签字

时泰

同组人

陈成

实验日期

2021.12.12

教师签字

张 10.12

实验名称: 三相电路中的电压、电流关系

实验成绩

一、实验目的

1. 研究对称与不对称三相负载作星形在对称三相电源供电下的工作特点
2. 学习测定相序的方法

二、实验原理

1. 三相电路的两种连接方式

有星形连接和三角形连接两种, 当负载作星形连接时, 三相电路有三相三线制和三相四线制两种供电方式; 当负载作三角形连接时, 三相电路只有三相三线制一种形式。三相电路中的电源和负载均有对称或不对称两种情况。

2. 星形连接的三相三线制电路

负载对称即 $Z_A = Z_B = Z_C$ 时, 星形连接的相电流、相电压、线电压均对称。且线电压有效值是相电压有效值的 $\sqrt{3}$ 倍。此时电源中性点 O 与负载中性点 O' 为等电位点。

若负载不对称, 则负载线电压仍对称, 但负载相电压不再对称, 负载线电压的有效值间 $\sqrt{3}$ 倍的关系不复存在, 两中性点 O 和 O' 不为等电位点 $U_{OO'} \neq 0$, 称中位点发生位移。

3. 三相四线制电路

在上图电路的两中性点 O 和 O' 间连接一根导线则成为三相四线制电路, 当负载对称供电的情况和对称的三相三线制相同。

若负载不对称, 则负载相、线电压仍对称, 但相(线)电流不对称, 且中线电流不为 0。

4. 三角形连接

当负载作三角形连接时, 若负载对称, 则负载相、线电流对称, 且线电流的数值 I_L 是相电流有效值 I_{ph} 的 $\sqrt{3}$ 倍, 即 $I_L = \sqrt{3} I_{ph}$; 在负载不对称时, 线电流不再满足线相电流有效值之间不存在 $\sqrt{3}$ 倍的关系。

5. 三相电路的相序

通常三相电路为正序, 即相序为 $A-B-C$ 的顺序。相序可专门用相序仪测量, 也可由图中电路测定一电器与两个阻值相同的灯泡接成星形负载。由于是不对称负

载, 负载中性点发生位移, 负载各相电压不对称, 若指定电容所在相为A相, 则灯泡较亮的相为B相, 灯泡较暗的相为C相。

三、预习思考题

1. 对测定相序的电路进行分析推导, 说明作

原理: 答: 由三台相同的单相调压器在星形连接方式下组成的。

原理如左图: ABCD为调压器的输入端(原边), abcd'为输出(副边)。每相调节电压的滑块固定在同一根转轴上, 旋转手柄即改变滑块位置时, 能同时调节副边的三相输出电压, 并保证三相电压的对称性。

连线时, 三个端输入端A, B, C连向三相电源, 三个输出端a, b, c连向负载, 调节器的中点O, O'需连在一起和电源的中线相连, 在合上和断开三相电源前调压器手柄应

2. 说明三相四线制电路中中线的作用, 为什么中线上不允许装保险丝?

答: ①三相四线制电路中中线的作用在于负载不对称时, 保证各相电压仍对称, 能正常工作。若一相发生断线, 也只影响本相负载, 而不影响其他两相负载。

②当三相负载不平衡时, 中线上电流是很大的, 可能使三相相电压失去平衡, 损坏用电设备。

3. 实验中当每相负载为单个灯泡时, 为什么要限定负载端的线电压不超过220V

答: 是因为电路中的三相负载是星型接法, 线电压的有效值是相电压有效值的 $\sqrt{3}$ 倍, 而且电网供给的一般电压也是220V。

四、实验任务与实验线路

1. 电源相序的测定

将图中的S₁, S₆, S₁₀闭合, 其他开关断开, 记录负载电压, 测量数据及相序判断结果。

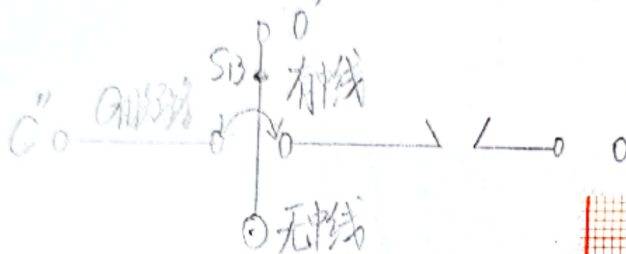
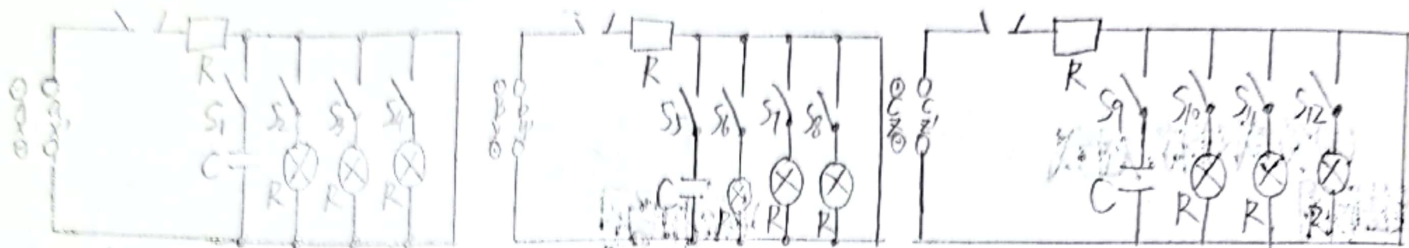
2. 负载对称, 不对称情况下电压、电流的测量, 三相负载可以自己设定

如, 对称负载: A、B、C三相各开一盏灯

不对称负载: A、B、C三相分别为3、2、1盏

A相开路, B、C各一盏

C相开路, A、B各一盏

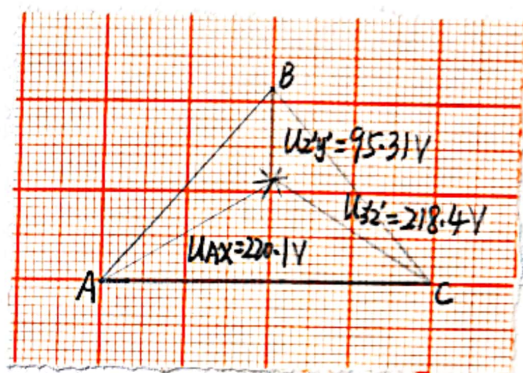


1/6

五、数据处理

1. 用测定相序的数据画出相应的位形图。

$U_{AX}(V)$	$U_{BY}(V)$	$U_{CZ}(V)$	电源1	电源2	电源3
220.1	95.31	218.4	A相	C相	B相

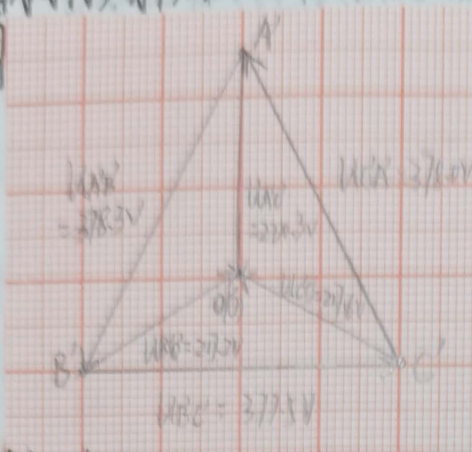


2. 画出实验任务中各项电压位形图和电流相量图

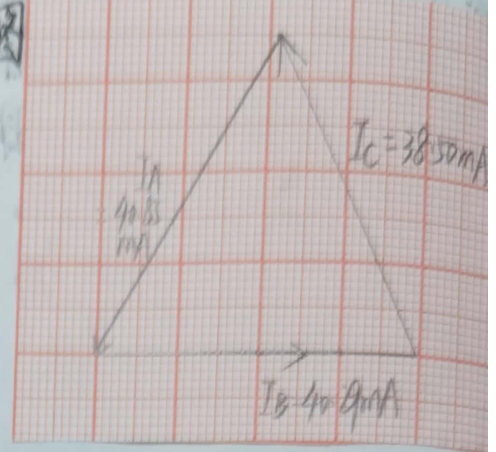
实验内容	$U_{AB}(V)$	$U_{BC}(V)$	$U_{CA}(V)$	$U_{A'O}(V)$	$U_{B'O}(V)$	$U_{C'O}(V)$	$U_{AO}(V)$	$I_A(mA)$	$I_B(mA)$	$I_C(mA)$	$I_O(mA)$
负载对称											
有线	378.3	377.5	378.0	220.3	217.2	217.6	0.0	40.85	40.29	38.50	0.0
无中线	379.0	377.3	378.6	218.6	215.1	220.4	8.481	40.43	40.02	39.04	0.0
负载不对称											
有线	378.0	377.2	378.3	220.2	217.2	217.5	0.0	61.42	54.02	38.54	20.81
无中线	378.0	376.8	377.5	197.17	212.8	246.0	322.3	55.44	53.08	42.24	0.0
A相开路											
有线	380.2	380.5	379.9	219.2	220.1	219.7	0.0	0.0	40.53	38.89	39.40
无中线	379.9	380.8	379.5	325.3	187.1	184.0	108.5	0.0	35.5	37.1	0.0
C相短路											
有线	380.5	377.8	379.5	379.2	377.7	0.0	217.9	62.67	61.00	106.48	0.0

(1) 负载对称, 有中线

电压波形图

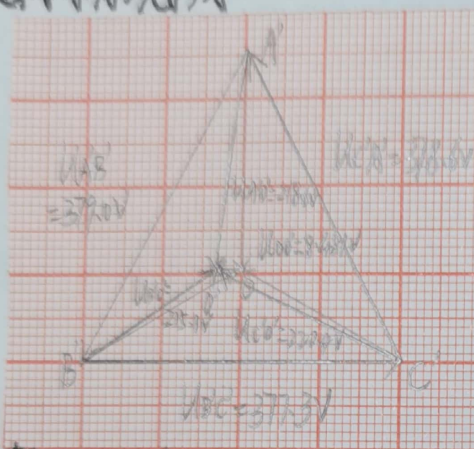


电流相量图

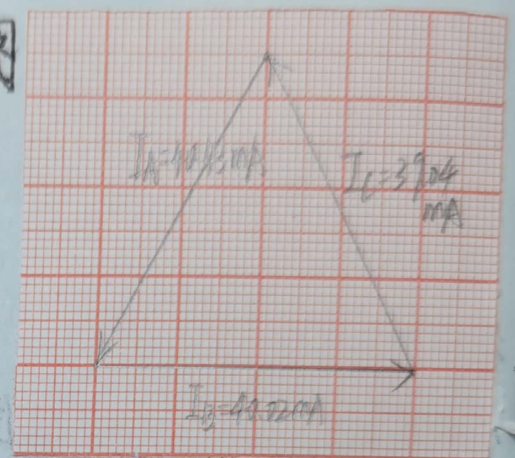


(2) 负载对称, 无中线

电压波形图

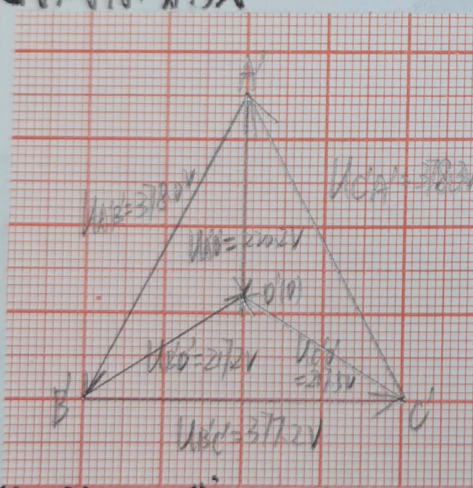


电流相量图

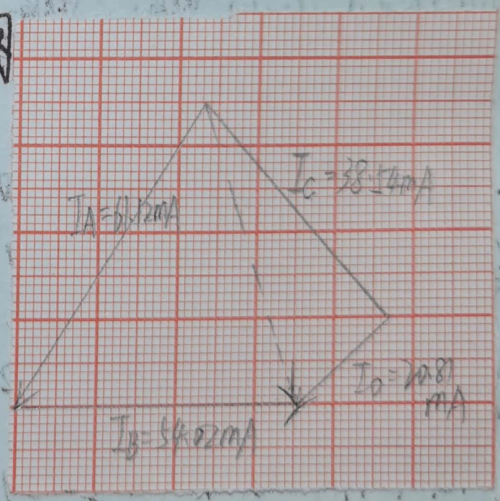


(3) 负载不对称, 有中线

电压波形图

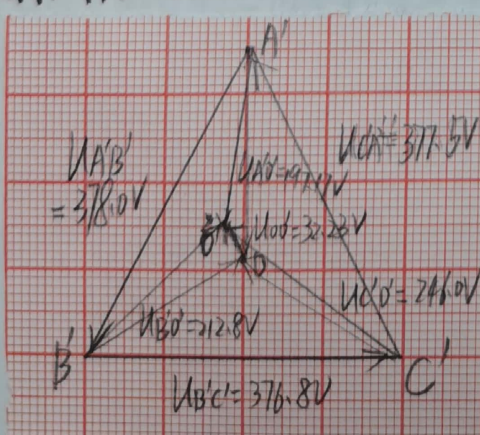


电流相量图

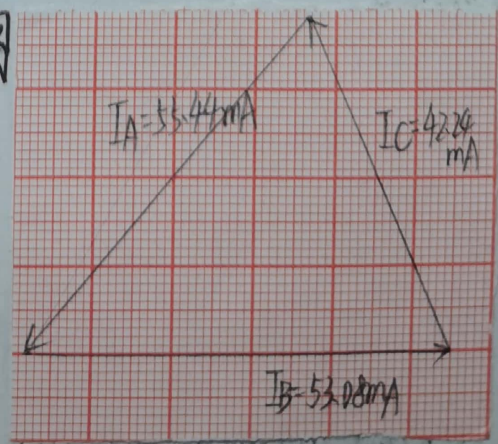


(4) 负载不对称, 无中线

电压波形图

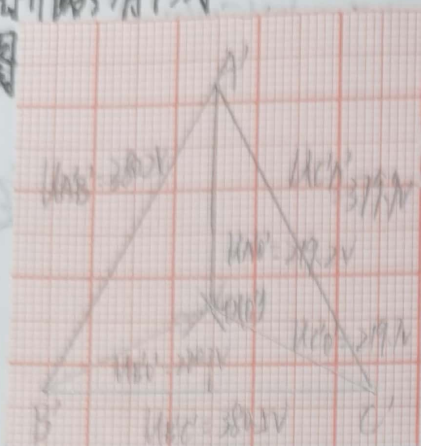


电流相量图

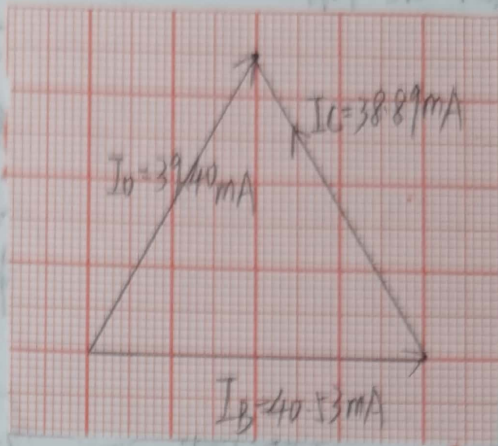


(5) A相开路 有中线

电压波形图

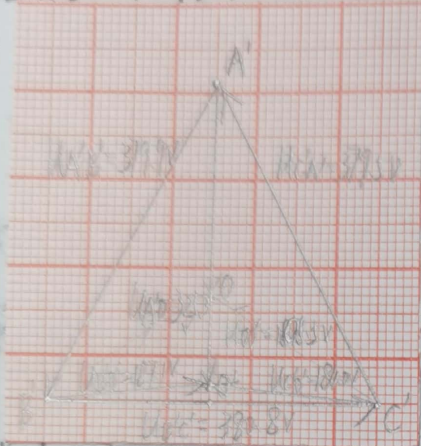


电流相量图

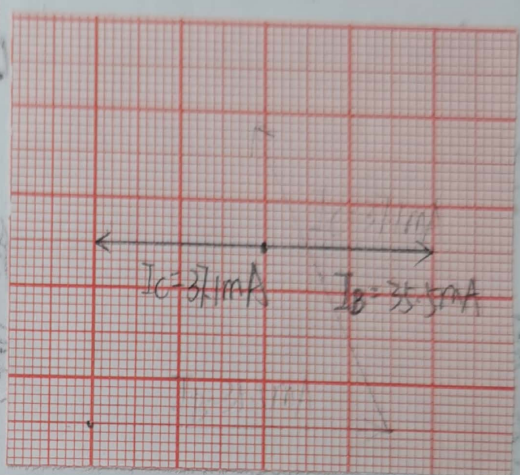


(6) A相开路 无中线

电压波形图

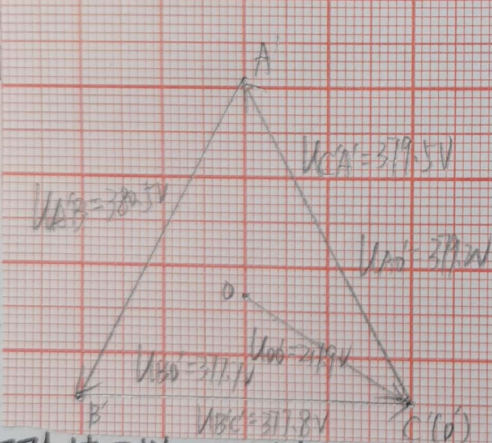


电流相量图

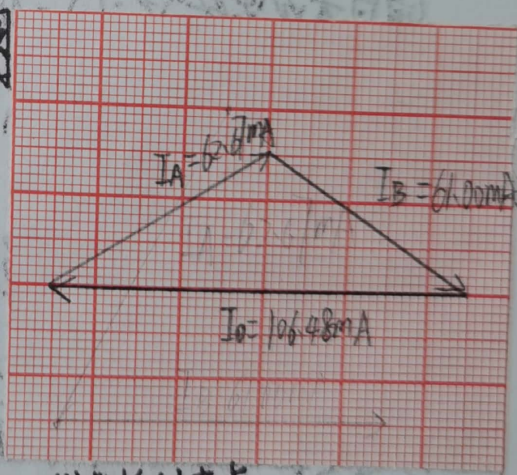


(7) C相短路 无中线

电压波形图



电流相量图



3. 由实验结果说明星形电路的三相三线制和三相四线制的特点

- (1) 三相三线制: 负载对称时, 相电流、相电压、线电压都对称, 且有 $U_L = \sqrt{3}U_{ph}$ 与 0 等电位。
负载不对称时, 线电压仍对称, 相电压、相电流不再对称, 0, 0' 不再为等电位点。
- (2) 三相四线制: 负载对称时, 同三相三线制一样, 且中线电流为 0。
负载不对称时, 相线电压仍对称, 但电流不对称, 中线电流不为 0。

六、思考题

1. 做一相短路实验时, 对应的是否为三相四线制电路? 为什么? 由此说明图中开

关S或S₁₀的作用。

答：不是三相四线制电路，此时不存在三相（由于C相短路）。由此说明

开关S作用为控制电路有无中线

2. 在三相四线制电路中，当负载不对称时中性点O'会发生位移。试定性分析，电压不对称的不对称情况和中性点位移之间有什么规律可循。

$$\text{答：} U_{O'} = \frac{1}{1 + \frac{R_A}{R_B} + \frac{R_A}{R_C}} U_A + \frac{1}{1 + \frac{R_B}{R_A} + \frac{R_B}{R_C}} U_B + \frac{1}{1 + \frac{R_C}{R_A} + \frac{R_C}{R_B}} U_C$$

电阻值越大，离该点原点的O点偏离越远

七、实验小结

在电路理论的课程学习中，我认为三相电路这里的分析设计尤其相变十分巧妙。本次实验将三相电路搬到实验台上，对我们来说很有趣也是一种挑战。

通过本次实验学习了三相电流电压的关系，用数据从而直观清晰地了解到三相电路中各种接法的结果，也掌握了相序测定等相关知识，锻炼我们的动手能力。

实验过程中几个点还是引起我的注意与反思。

① A相开路并不是说不用电源给A供电，而是A相处负载断开，这个是我需注意的一个方面。

② 三相电源的正确连接也是本次实验的重要部分

③ 电压波形图与电流相量图的绘制是数据处理的核心

三相电路实验较之于日光灯电路略有难度，但尽管遇到一些问题但总体而言，我收获很多。